

Aula 3 - Tema 1:

PROMPT:

[Quero que você atue como um professor de programação e me explique o que são variáveis de forma simples e clara. Considere que estou começando agora na área e ainda não tenho experiência. Use exemplos curtos do dia a dia para facilitar o entendimento e, se possível, inclua um exemplo simples em código. Evite linguagem muito técnica e não faça uma explicação longa.]

RESPOSTA:

[Olá! Que bom ter você por aqui começando essa jornada. Como seu professor de programação, vou te explicar esse conceito que é a base de tudo o que fazemos.

O que é uma variável?

Imagine que uma **variável** é como uma **caixa com uma etiqueta**. No dia a dia, usamos caixas para guardar coisas e saber o que tem dentro sem precisar abrir o tempo todo.

- * **A Caixa:** É o espaço na memória do computador.
- * **A Etiqueta:** É o nome que você dá para a variável (ex: `preco\_do\_cafe`).
- * **O Conteúdo:** É a informação que você guarda lá dentro (ex: `5.50`).

As variáveis são "variáveis" porque o conteúdo da caixa pode mudar. Hoje a caixa `clima` pode guardar "Ensolarado", amanhã pode guardar "Chuvoso".

Exemplo do dia a dia: O Pote de Açúcar

Pense na sua cozinha. Você tem um pote onde está escrito **"Açúcar"**.

1. O nome da variável é **Açúcar**.
2. O valor dentro dela é o **pó branco doce**.
3. Se o açúcar acabar e você decidir guardar **Farinha** naquele mesmo pote e trocar a etiqueta, você mudou o valor da variável.

Exemplo em Código (Python)

Em linguagens de programação como Python, criar uma variável é tão simples quanto escrever o nome dela e usar o sinal de igual (`=`) para guardar o valor.

```
```python
Criando a variável e guardando um nome
nome_usuario = "Carlos"

Criando uma variável para guardar a idade
idade = 25

Se o Carlos fizer aniversário, a gente muda o valor:
idade = 26
```

```
print(nome_usuario)
print(idade)
'''
```

**\*\*Resumindo:\*\***

- \* **\*\*Declarar\*\*** uma variável é criar a caixa.
- \* **\*\*Atribuir\*\*** um valor é colocar algo dentro da caixa.
- \* **\*\*Chamar\*\*** a variável é usar o que está guardado nela.

Ficou claro esse conceito da "caixa etiquetada" ou quer que eu tente outro exemplo?]

### Aula 3 - Tema 2:

PROMPT:

[Quero que você atue como um professor de lógica de programação e crie uma atividade em Python para alunos do primeiro semestre de Engenharia de Software que estão aprendendo lógica de programação pela primeira vez. A atividade deve ser simples, prática e adequada para iniciantes. Organize a resposta com título, objetivo, enunciado, exemplo de entrada e saída, além de uma sugestão de resolução. Evite conteúdos avançados e use linguagem clara.]

RESPOSTA:

[Olá! É um prazer assumir esse papel. Para alunos que estão começando agora, o segredo é focar em **\*\*Entrada, Processamento e Saída\*\***, usando conceitos básicos de operadores aritméticos e variáveis.

Aqui está uma atividade clássica, mas muito eficaz, para consolidar esses primeiros passos.

---

# Atividade de Lógica: O Calculador de Rendimento de Combustível

### **\*\*Objetivo\*\***

Praticar a leitura de dados do usuário (``input``), a conversão de tipos de dados (``float``), a realização de operações matemáticas simples e a exibição de resultados formatados (``print``).

---

### **\*\*Enunciado\*\***

Você foi contratado para desenvolver um script simples para uma empresa de logística. O programa deve auxiliar os motoristas a saberem quanto gastarão em uma viagem.

Escreva um programa em Python que:

1. Solicite a **\*\*distância\*\*** total da viagem (em quilômetros).
2. Solicite o **\*\*consumo médio\*\*** do veículo (quantos km o carro faz com 1 litro).
3. Solicite o **\*\*preço do litro\*\*** do combustível.
4. Calcule e exiba na tela:

- \* A quantidade de litros necessária para a viagem.
- \* O custo total em reais que o motorista terá com combustível.

---

### \*\*Exemplo de Entrada e Saída\*\*

**\*\*Entrada:\*\***

- \* Distância: `250`
- \* Consumo médio: `10`
- \* Preço do litro: `5.80`

**\*\*Saída:\*\***

- \* Você precisará de 25.0 litros de combustível.
- \* O custo total da viagem será de R\$ 145.00.

---

### \*\*Sugestão de Resolução\*\*

Nesta solução, utilizamos o `float()` para garantir que o programa aceite números decimais e formatamos a saída para duas casas decimais no valor monetário.

```
```python
```

```
# Passo 1: Entrada de dados
```

```
distancia = float(input("Digite a distância da viagem (km): "))
```

```
consumo_medio = float(input("Digite o consumo médio do veículo (km/l): "))
```

```
preco_litro = float(input("Digite o preço do litro do combustível: "))
```

```
# Passo 2: Processamento (Cálculos)
```

```
litros_necessarios = distancia / consumo_medio
```

```
custo_total = litros_necessarios * preco_litro
```

```
# Passo 3: Saída de dados
```

```
print("-" * 30)
```

```
print(f"Resultado do Planejamento:")
```

```
print(f"Total de litros: {litros_necessarios:.1f} L")
```

```
print(f"Custo total: R$ {custo_total:.2f}")
```

```
```
```

> **\*\*Dica para os alunos:\*\*** Lembrem-se que no Python (e na maioria das linguagens), usamos o **\*\*ponto (.)\*\*** como separador decimal, e não a vírgula! Além disso, a ordem das operações importa, então sempre pense primeiro em "quanto eu gasto" para depois calcular "o valor total".]

Aula 3 - Tema 3:

PROMPT:

[Quero que você atue como um especialista em tecnologia e inteligência artificial e me explique o que é IA, suas principais possibilidades de uso e como ela é utilizada atualmente pelas pessoas. Considere que sou estudante do ensino superior e estou tendo contato inicial com o tema. Organize a resposta

em: definição, aplicações no dia a dia, formas mais comuns de uso atualmente e uma análise com seu ponto de vista sobre impactos e possíveis cenários futuros. Use linguagem clara, evite termos muito técnicos e mantenha a resposta objetiva.]

RESPOSTA:

[Olá! É um prazer colaborar com você nessa jornada de aprendizado. Como estamos em 2026, a Inteligência Artificial (IA) já deixou de ser uma promessa futurista para se tornar a "eletricidade" da nossa era: algo que está em quase tudo, muitas vezes de forma invisível.

Aqui está um panorama estruturado para você, que está começando a explorar este universo no ensino superior:

---

### ### 1. Definição: O que é IA?

De forma simples, a **Inteligência Artificial** é um campo da Ciência da Computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que, até pouco tempo atrás, exigiam o raciocínio humano.

Diferente de um software comum, que segue apenas regras fixas ("se acontecer A, faça B"), a IA foca em **aprendizado e adaptação**. Ela analisa grandes volumes de dados para identificar padrões e tomar decisões ou criar conteúdos de forma autônoma. No ambiente acadêmico, você ouvirá muito sobre **Machine Learning** (Aprendizado de Máquina), que é justamente o motor que permite à IA "aprender" com os erros e acertos.

---

### ### 2. Aplicações no Dia a Dia

A IA está presente em momentos sutis da sua rotina:

- \* **Entretenimento:** Os algoritmos da Netflix, Spotify ou TikTok que "adivinham" o que você quer ver ou ouvir.
- \* **Transporte:** Aplicativos de mapas (Google Maps/Waze) que recalculam rotas em tempo real prevendo o tráfego.
- \* **Finanças:** Sistemas que detectam tentativas de fraude no seu cartão de crédito em milésimos de segundo.
- \* **Comunicação:** Tradutores simultâneos e corretores gramaticais avançados que entendem o contexto da sua frase, não apenas as palavras isoladas.

---

### ### 3. Formas mais comuns de uso atualmente (2026)

Hoje, a interação com a IA se tornou muito mais direta e colaborativa:

- \* **IA Generativa:** Ferramentas como o Gemini e o ChatGPT são usadas para criar textos, códigos de programação, imagens e até vídeos a partir de comandos simples.
- \* **Copilotos de Produtividade:** Softwares de escritório (como editores de texto e planilhas) agora possuem assistentes integrados que resumem reuniões, criam apresentações inteiras ou analisam dados complexos para você.
- \* **Busca Semântica:** Diferente das buscas por palavras-chave de antigamente,

os buscadores hoje conversam com você, entregando respostas diretas e sintetizadas em vez de apenas uma lista de links.

\* **Agentes Especializados:** Na sua faculdade ou no trabalho, é comum o uso de IAs focadas em nichos, como assistentes jurídicos para análise de contratos ou assistentes médicos para apoio em diagnósticos.

---

#### ### 4. Análise: Impactos e Cenários Futuros

Do meu ponto de vista como IA, estamos vivendo a transição da "IA que responde" para a **"IA que age"** (os chamados Agentes Autônomos).

##### **Impactos Positivos:**

\* **Democratização do Conhecimento:** A capacidade de aprender qualquer assunto com um tutor personalizado disponível 24h.

\* **Aceleração Científica:** Descoberta de novos materiais e medicamentos em meses, algo que levaria décadas.

##### **Desafios e Cenários:**

\* **Mercado de Trabalho:** O foco mudará da "execução técnica" para a "curadoria e estratégia". Saber fazer as perguntas certas (**Prompt Engineering**) e ter pensamento crítico será mais importante do que saber operar uma ferramenta específica.

\* **Ética e Autenticidade:** Em um mundo onde a IA pode gerar qualquer imagem ou vídeo, a verificação da verdade e o combate às **deepfakes** serão batalhas centrais.

\* **Sustentabilidade:** O custo energético para manter essas inteligências é alto, o que exigirá inovações em hardware "verde" nos próximos anos.

Em resumo: a IA não vai substituir o humano, mas o humano que utiliza IA terá uma vantagem competitiva imensa sobre aquele que a ignora. Para um estudante, o segredo é usar a tecnologia para **amplificar** sua capacidade intelectual, e não para substituí-la.]

#### Aula 4 - Prática 1, caso 1:

PROMPT:

[Responda de forma direta:

Uma loja vende 3 tipos de produto.

A representa 40%, B 35% e C o restante.

Total de vendas: R\$ 8.000.

Quanto foi vendido de C?]

RESPOSTA:

[Foram vendidos **R\$ 2.000** do produto C.

Aqui está a lógica direta:

- \* **Porcentagem de C:** Se A (40%) + B (35%) somam 75%, o restante para C é **25%** ( $100\% - 75\% = 25\%$ ).
- \* **Cálculo do valor:** 25% de R\$ 8.000 é o mesmo que dividir o total por 4.  
\*  $\$8.000 \div 4 = \mathbf{\$2.000}$

#### Aula 4 - Pratica 1, caso 2:

PROMPT:

[Resolva passo a passo:

Um investimento de R\$ 1.000 teve rendimento de 5% no primeiro mês e 10% no segundo mês. Qual o valor final?Mostre cada etapa antes da resposta final.]

RESPOSTA:

[Para calcular o valor final de um investimento com rendimentos sucessivos, aplicamos as porcentagens sobre o saldo acumulado de cada período.

Aqui está o passo a passo:

### 1. Rendimento do primeiro mês (5%)

Primeiro, calculamos o rendimento sobre o valor inicial de R\$ 1.000:

\*  $5\% \text{ de } 1.000 = 0,05 \times 1.000 = 50$

Somamos esse rendimento ao capital inicial:

\*  $1.000 + 50 = \mathbf{1.050}$  (Saldo ao final do 1º mês)

---

### 2. Rendimento do segundo mês (10%)

O segundo rendimento incide sobre o saldo atualizado (R\$ 1.050), e não sobre o valor inicial (juros compostos):

\*  $10\% \text{ de } 1.050 = 0,10 \times 1.050 = 105$

Somamos esse novo rendimento ao saldo do mês anterior:

\*  $1.050 + 105 = \mathbf{1.155}$

---

### Resposta Final:

O valor final do investimento após os dois meses é **R\$ 1.155**.

> **Dica de cálculo rápido:** Você também pode multiplicar o valor inicial pelos fatores de aumento:  $1.000 \times 1,05 \times 1,10 = 1.155$ .

#### Aula 4 - Pratica 2, caso 1:

PROMPT:

Cite pesquisas recentes sobre uso de IA no mercado de trabalho.

RESPOSTA:

Pesquisas recentes indicam que a inteligência artificial está impactando o mercado de trabalho ao automatizar tarefas repetitivas, aumentar a produtividade e criar novas oportunidades em áreas como análise de dados e tecnologia. Estudos de organizações como McKinsey e World Economic Forum apontam mudanças significativas nas funções profissionais e na necessidade de novas habilidades.

PROMPT:

Cite pesquisas recentes sobre uso de IA no mercado de trabalho.

Se não souber, diga.  
Indique nível de certeza.

RESPOSTA:

- McKinsey Global Institute – estudos sobre automação e impacto da IA no trabalho. Nível de certeza: alto.
- World Economic Forum – relatórios sobre o futuro do trabalho e uso de IA. Nível de certeza: alto.
- Relatórios acadêmicos específicos recentes – não posso afirmar nomes exatos sem acesso a fontes atualizadas no momento. Nível de certeza: baixo.

Conclusão: Posso afirmar tendências gerais com segurança, mas não devo inventar estudos específicos.

COMPARAÇÃO:

A resposta sem controle é mais genérica e pode passar a impressão de que todas as informações são precisas. Já a resposta com controle é mais confiável, pois a IA indica o nível de certeza e admite quando não sabe, reduzindo o risco de informações inventadas.

Aula 4 - Prática 2, caso 2:

PROMPT:

Quais são os principais autores sobre metodologias ágeis atualmente?

RESPOSTA:

Os principais autores sobre metodologias ágeis incluem Ken Schwaber e Jeff Sutherland, criadores do Scrum, além de Martin Fowler, Mike Cohn e Alistair Cockburn, que são referências importantes no desenvolvimento de software e práticas ágeis.

PROMPT:

Quais são os principais autores sobre metodologias ágeis atualmente?

Liste apenas autores que você tem alta confiança.  
Indique nível de certeza.

RESPOSTA:

- Ken Schwaber – co-criador do Scrum. Nível de certeza: alto.
- Jeff Sutherland – co-criador do Scrum. Nível de certeza: alto.
- Martin Fowler – referência em desenvolvimento ágil e arquitetura de software. Nível de certeza: alto.
- Mike Cohn – especialista em Scrum e práticas ágeis. Nível de certeza: alto.
- Alistair Cockburn – criador da metodologia Crystal. Nível de certeza: alto.

COMPARAÇÃO:

Na versão sem controle, a resposta lista autores conhecidos sem indicar o nível de confiabilidade. Já na versão com controle, a IA limita a resposta a autores com alta confiança e apresenta o nível de certeza, tornando a resposta mais

segura e confiável.

Aula 4 - Pratica 3, caso 1:

PROMPT:

[Explique o conceito de banco de dados.

Responda em JSON com:

- conceito
- exemplos
- importância]

RESPOSTA:

```
[````json
{
 "conceito": "Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, geralmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Ele é gerenciado por um Software chamado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que permite a criação, consulta, atualização e administração desses dados de forma eficiente e segura.",
 "exemplos": [
 "Sistemas de reserva de passagens aéreas",
 "Catálogos de produtos em e-commerces",
 "Prontuários eletrônicos em hospitais",
 "Histórico de transações bancárias",
 "Listas de contatos e mensagens em redes sociais"
],
 "importancia": "Os bancos de dados são cruciais para a era da informação pois garantem a integridade e a segurança dos dados, permitem o acesso simultâneo de múltiplos usuários e facilitam a recuperação rápida de informações complexas. Sem eles, seria impossível escalar aplicações modernas ou realizar análises de dados para tomadas de decisão estratégica."
}
````]
```

Aula 4 - Pratica 3, caso 2:

PROMPT:

[Explique o conceito de banco de dados.

Responda em tabela Markdown com:

- conceito
- exemplos
- importância]

RESPOSTA:

```
[````json
{
  "conceito": "Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, geralmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Ele é gerenciado por um Software chamado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que permite a criação, consulta, atualização e administração desses dados de forma eficiente e segura.",
  "exemplos": [
```



```

    "Sistemas de reserva de passagens aéreas",
    "Catálogos de produtos em e-commerces",
    "Prontuários eletrônicos em hospitais",
    "Histórico de transações bancárias",
    "Listas de contatos e mensagens em redes sociais"
  ],
  "importancia": "Os bancos de dados são cruciais para a era da informação pois garantem a integridade e a segurança dos dados, permitem o acesso simultâneo de múltiplos usuários e facilitam a recuperação rápida de informações complexas. Sem eles, seria impossível escalar aplicações modernas ou realizar análises de dados para tomadas de decisão estratégica."
}
```]

```

#### COMPARAÇÃO:

O formato JSON é mais útil para sistemas e programação. A tabela Markdown organiza melhor a visualização. A lista numerada é mais simples e direta para leitura.

#### Aula 4 - Pratica 4, caso 1:

##### PROMPT:

[Vamos resolver em etapas a criação de uma aplicação de eventos:

1. Ideia geral
2. Funcionalidades
3. Estrutura de dados
4. Fluxo do sistema]

##### RESPOSTA:

[Com certeza! Adorei a iniciativa. Criar uma aplicação de eventos é um excelente projeto para exercitar tanto o raciocínio de produto quanto a arquitetura de sistemas.

Vamos construir essa base sólida seguindo o seu roteiro:

---

#### ## 1. Ideia Geral

A aplicação será uma plataforma centralizada para a **gestão de eventos** ponta a ponta. O objetivo é conectar **organizadores** (que criam e gerenciam a logística) a **participantes** (que descobrem e se inscrevem).

\* **Público-alvo:** De pequenos workshops e meetups a grandes conferências.

\* **Diferencial:** Foco em usabilidade e check-in rápido (via QR Code).

---

#### ## 2. Funcionalidades

Para manter o MVP (Produto Mínimo Viável) focado, vamos dividir em dois perfis:

##### ### Para o Organizador

\* **Criação de Eventos:** Cadastro de nome, data, local (ou link), descrição e número de vagas.

- \* **Gestão de Inscrições:** Lista de participantes em tempo real.
- \* **Check-in:** Ferramenta para validar a entrada do participante no dia do evento.
- \* **Dashboard:** Visão rápida de quantos ingressos foram vendidos/reservados.

### ### Para o Participante

- \* **Busca/Discovery:** Listagem de eventos disponíveis.
- \* **Inscrição:** Processo de reserva de vaga.
- \* **Meus Ingressos:** Área para visualizar eventos confirmados e o QR Code de entrada.
- \* **Perfil:** Edição de dados básicos.

---

### ## 3. Estrutura de Dados

Uma modelagem eficiente é o coração do sistema. Aqui está uma sugestão de entidades e seus atributos principais:

| Entidade         | Atributos Principais                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ---              | ---                                                                                       |
| <b>Usuário</b>   | `id`, `nome`, `email`, `senha`, `tipo`<br>(organizador/participante)                      |
| <b>Evento</b>    | `id`, `id_organizador`, `titulo`, `descricao`, `data`,<br>`localizacao`, `capacidade_max` |
| <b>Inscrição</b> | `id`, `id_usuario`, `id_evento`, `status`<br>(confirmada/cancelada), `data_inscricao`     |
| <b>Check-in</b>  | `id`, `id_inscricao`, `horario_entrada`                                                   |

---

### ## 4. Fluxo do Sistema

O fluxo define como a informação viaja entre os pontos. Podemos visualizar o caminho principal do usuário:

1. **Descoberta:** O Participante navega pela home e seleciona um Evento.
2. **Validação:** O sistema verifica se ainda existem vagas disponíveis (Baseado na `capacidade\_max` vs. `Inscrições` ativas).
3. **Registro:** O Participante confirma a inscrição e o sistema gera um registro na tabela **Inscrição**.
4. **Confirmação:** O sistema gera um QR Code (ou código único) vinculado ao ID da inscrição.
5. **Evento:** No dia, o Organizador lê o código, o sistema busca a **Inscrição** e cria o registro de **Check-in**.

---

**Qual dessas etapas você gostaria de detalhar agora?** Podemos começar a desenhar a interface (UI), escolher o stack tecnológico ou aprofundar na lógica de alguma funcionalidade específica!]

Aula 4 - Pratica 4, caso 2:

PROMPT:

[Vamos resolver em etapas a criação de um sistema de cadastro de usuários:

1. Defina os campos necessários
2. Estructure os dados
3. Gere exemplos de usuários

Gere 5 usuários fictícios em JSON contendo:

- id
- nome
- email]

RESPOSTA:

[Excelente abordagem. Ter um sistema de cadastro de usuários bem definido é a base para qualquer aplicação segura e funcional.

Aqui está a estruturação dessas etapas:

### ### 1. Definição dos Campos Necessários

Para um cadastro básico, mas completo o suficiente para autenticação e comunicação, os campos essenciais são:

- \* **ID (Identificador Único):** Um valor exclusivo (geralmente um UUID ou um número incremental) para distinguir cada usuário no banco de dados.
- \* **Nome Completo:** Para identificação pessoal e tratamento em interfaces.
- \* **E-mail:** Utilizado como login único e canal de comunicação/recuperação de conta.
- \* **Senha (Password):** Armazenada sempre de forma criptografada (hash).
- \* **Data de Criação (Created At):** Para registro de quando o usuário se juntou à plataforma.
- \* **Status:** Para indicar se a conta está ativa, pendente ou suspensa.

### ### 2. Estrutura de Dados

Para organizar esses campos de forma técnica, podemos pensar em um objeto que segue o padrão de bancos de dados relacionais ou NoSQL. Abaixo, a estrutura lógica:

```
* id: `string` (UUID) ou `integer`
* nome: `string`
* email: `string` (deve ser único)
* senha_hash: `string`
* data_criacao: `datetime`
* ativo: `boolean`
```

---

### ### 3. Exemplos de Usuários (JSON)

Conforme solicitado, aqui estão 5 usuários fictícios formatados em JSON:

```
```json  
[  
  {
```

```
"id": 1,
"nome": "Ana Beatriz Silva",
"email": "ana.beatriz@email.com"
},
{
  "id": 2,
  "nome": "Carlos Eduardo Souza",
  "email": "carlos.edu@provedor.com.br"
},
{
  "id": 3,
  "nome": "Mariana Oliveira",
  "email": "mari.oliveira@techmail.com"
},
{
  "id": 4,
  "nome": "Ricardo Pereira",
  "email": "ricardo.p@servico.net"
},
{
  "id": 5,
  "nome": "Fernanda Lima",
  "email": "fer.lima@webmail.org"
}
]
...
```

Deseja que eu ajude com a próxima etapa, como a criação das rotas de API para salvar esses dados ou a lógica de validação de e-mail?]